



Standortanalyse — Befund

Musterbetrieb Oberflächentechnik · sechs Anlagen

Dies ist ein Musterbefund. Betrieb, Anlagen, Messwerte und Beträge sind erfunden. Er zeigt Aufbau, Tiefe und Rechenweg eines echten Befunds — damit Sie vor der Beauftragung wissen, was Sie bekommen. Ihr Befund folgt derselben Gliederung, mit Ihren Anlagen und Ihren Zahlen.

Zuerst die Frage: geben Ihre Daten das her?

Standortanalyse — Datenampel je Anlage, bevor über ein Projekt gesprochen wird

● Anlage 1	auswertbar
● Anlage 2	auswertbar
● Anlage 3	nachrüstbar, geringer Aufwand
● Anlage 4	auswertbar
● Anlage 5	derzeit nicht sinnvoll
● Anlage 6	nachrüstbar, geringer Aufwand

Ergebnis: Entscheidungsgrundlage, kein Angebot.

Beispielhafte Darstellung. Je Anlage wird bewertet, ob die vorhandenen Prozessdaten für eine Auswertung taugen — und was sie im Jahr wert wären.

**secure galvano ai**
secure-galvano-ai.com

Das Wichtigste auf einer Seite

Geprüft am

14. März 2026, halber Tag vor Ort

Umfang

sechs Anlagen, Gespräche mit Instandhaltung und Qualitätssicherung

Datenampel

drei Anlagen auswertbar · zwei nachrüstbar mit geringem Aufwand · eine derzeit nicht sinnvoll

Potenzialbild

drei Anwendungsfälle, zusammen **38.000 bis 82.000 € pro Jahr**

Belastbarster Fall

Fehlererkennung im laufenden Prozess an den Anlagen 1, 2 und 4

Nächster sinnvoller Schritt

Diagnose an einer Anlage — ersetzt die Schätzung durch Messung

Sie können auf dieser Grundlage entscheiden, ohne weiteres Geld auszugeben. Die Übersicht gehört Ihnen, ob Sie weitermachen oder nicht.



SECURE GALVANO AI Datenampel je Anlage

Anlage	Signal	Auflösung	Zugriffsweg	Einstufung
1 — Zink-Nickel Gestell	Spannung + Strom	1 min	Textexport, täglich	auswertbar
2 — Zink Trommel	Spannung + Strom	1 min	Textexport, täglich	auswertbar
3 — Eloxal	nur Spannung, Strom als Anzeige	1 min	Export nicht aktiviert	nachrüstbar
4 — Zink-Nickel Trommel	Spannung + Strom	1 min	Textexport, täglich	auswertbar
5 — Handlinie Sonderteile	keine elektrische Größe	—	keine Aufzeichnung	nicht sinnvoll
6 — Entfettung / Vorbehandlung	nur Strom	5 min	DB-Sicherung, wöchentlich	nachrüstbar

Was die Einstufung bedeutet. *Auswertbar* heißt: die vorhandenen Aufzeichnungen reichen aus, um sofort zu beginnen — es muss nichts gekauft und nichts umgebaut werden. *Nachrüstbar* heißt: die Anlage erzeugt die nötige Größe bereits, sie wird nur nicht in ausreichender Form festgehalten; der Aufwand liegt in der Konfiguration, nicht in neuer Hardware. *Derzeit nicht sinnvoll* heißt: es fehlt die Messgröße selbst. Das ist kein Urteil über die Anlage, sondern über ihre Datenlage heute.

Woran wir das messen

Vier Kriterien entscheiden, ob eine Anlage auswertbar ist. Sie sind nicht verhandelbar, weil sie sich aus dem Auswerteverfahren ergeben — nicht aus einer Vorliebe.

1 — Welches Signal. Gebraucht wird eine elektrische Größe je Gleichrichter oder Station: Spannung, Strom oder beides. Aus beiden zusammen lässt sich der Widerstand bilden, das aussagekräftigste Signal. Bad- und Raumtemperatur, pH oder Füllstände sind wertvolle Zusatzinformationen, tragen die Auswertung aber nicht allein.

2 — In welcher Zeitauflösung. Ein Messwert je Minute ist die Arbeitsauflösung. Feiner ist gut, gröber wird kritisch: Die Auswertung erkennt Abweichungen über Zeitfenster von etwa einer Stunde und verlangt, dass eine Auffälligkeit mehrere Minuten anhält. Bei einem Wert alle fünfzehn Minuten — wie ihn Energiezähler typischerweise liefern — bleibt davon zu wenig übrig. Chargenmittelwerte reichen nicht.

3 — Wie man herankommt. Ein Datelexport genügt: Text, CSV, oder eine Sicherung der Steuerungsdatenbank. Ein Eingriff in die Steuerung ist nicht nötig, eine dauerhafte Netzverbindung ebenso wenig. Das ist der Grund, warum die Auswertung den laufenden Betrieb nicht berührt.



SECURE GALVANO AI

4 — Welche Historie und welche Vergleichsbasis. Gebraucht wird mindestens ein zusammenhängender Produktionsmonat, besser sechs bis zwölf. Und: Die Auswertung vergleicht jede Station mit ihren gleichartigen Nachbarn im selben Prozess. Eine Anlage mit mehreren vergleichbaren Stationen ist deshalb deutlich ergiebiger als eine einzeln stehende — bei Anlage 5 fällt beides zusammen mit dem fehlenden Signal.

Potenzialbild

Anwendungsfall	Wert pro Jahr	Aufwand	Umsetzbarkeit
Fehlererkennung im laufenden Prozess	15.000 – 30.000 €	mittel	sofort, Anlagen 1, 2, 4
Chemieverbrauch je Charge	8.000 – 17.000 €	gering	sofort, Anlagen 1 – 4
Zustand der Anlage	15.000 – 35.000 €	mittel	nach Nachrüstung Anlage 3
Summe	38.000 – 82.000 €		

Die Reihenfolge ist keine Rangliste nach Betrag. Wir würden mit der Fehlererkennung beginnen, weil sie an drei Anlagen ohne jede Vorarbeit möglich ist und weil ihr Ergebnis am schnellsten überprüfbar ist.

Wie diese Beträge zustande kommen

Jeder Betrag folgt derselben Rechnung: **Ihre Bezugsgröße × Einsparhebel × Wirkungsanteil**. Die Bezugsgröße kommt aus Ihrer Kostenrechnung. Der Einsparhebel ist ein Branchenrichtwert aus veröffentlichten Untersuchungen — keine Messung an Ihrem Betrieb. Der Wirkungsanteil ist die Einschätzung, welcher Teil der Bezugsgröße überhaupt erreichbar ist; er wurde im Gespräch mit Ihrer Qualitätssicherung und Instandhaltung festgelegt, nicht von uns gesetzt.

Fehlererkennung im laufenden Prozess

Bezugsgröße	Ausschuss und Nacharbeit an den Anlagen 1, 2, 4: 180.000 €/Jahr (Ihre Kostenrechnung 2025)
Einsparhebel	rund 22 % Ausschussreduktion — Branchenrichtwert, nicht an Ihrem Betrieb gemessen
Wirkungsanteil	60 % — der Anteil prozessbedingter Fehler laut Ihrer QS; Handling- und Materialfehler bleiben außen vor
Ergebnis	rund 24.000 €/Jahr, Bandbreite 15.000 – 30.000 €

Chemieverbrauch je Charge



SECURE GALVANO AI

Bezugsgröße

Chemikalienkosten Anlagen 1 – 4: 145.000 €/Jahr

Einsparhebel

rund 18 % — Branchenrichtwert für dosierungsgeführte Prozesse

Wirkungsanteil

50 % — nur die dosierungsabhängigen Positionen, ohne Grundansatz und Entsorgung

Ergebnis

rund 13.000 €/Jahr, Bandbreite 8.000 – 17.000 €

Zustand der Anlage

Bezugsgröße

ungeplante Stillstände 2025: 11 Ereignisse × 4,5 Stunden × 1.400 €/Stunde = 69.000 €/Jahr

Einsparhebel

hier gibt es keinen belastbaren Branchenrichtwert. Erfassbar sind nur Ereignisse, die sich im Signal ankündigen — die Schätzung ruht deshalb allein auf Ihrer eigenen Zahl

Wirkungsanteil

40 % — von Ihrer Instandhaltung geschätzter Anteil der Ereignisse, die sich angekündigt haben

Ergebnis

rund 28.000 €/Jahr, Bandbreite 15.000 – 35.000 €

Gegenzurechnen

einmalige Nachrüstung Anlage 3, siehe unten

Was an den Anlagen 3 und 6 nötig wäre

Anlage 3 — Eloxal. Die Steuerung zeichnet die Spannung bereits auf; der Stromwert liegt nur als Anzeige vor und wird nicht festgehalten. Nötig ist die Aktivierung des Messwerts in der Steuerungskonfiguration und ein automatischer Export. Das ist Arbeit an der bestehenden Anlage, keine Beschaffung.

Anlage 6 — Vorbehandlung. Aufgezeichnet wird alle fünf Minuten. Für die Auswertung ist eine Verdichtung auf ein Minutenraster nötig; die Steuerung gibt das her, es ist eine Einstellung.

Wir führen das nicht aus. Auf Wunsch stellen wir das Lastenheft zusammen, wickeln das Bieterverfahren ab und nehmen am Ende ab, ob die Daten tragen — die Ausführung machen Ihre Haustechnik oder Ihr Steuerungslieferant. Der Grund ist Absicht: Wir wollen die Abnahme nicht gegen uns selbst durchführen.

Grenzen dieser Auswertung

Ehrlich gesagt, worauf Sie sich hier **nicht** verlassen können:



SECURE GALVANO AI

- **Die Beträge sind Bandbreiten, keine Zusage.** Sie beruhen auf Branchenrichtwerten und auf Anteilen, die Ihre Leute geschätzt haben. Was Ihre Anlagen tatsächlich hergeben, zeigt erst eine Messung an Ihren Daten.
- **Ein halber Tag sieht nicht alles.** Die Ampel beruht auf Sichtprüfung der Aufzeichnungen, nicht auf einer vollständigen Auswertung. Es kann sich herausstellen, dass eine als auswertbar eingestufte Anlage Lücken hat, die erst bei der Verarbeitung auffallen.
- **Wir haben keine Rohdaten mitgenommen.** Alles, was hier steht, stammt aus Sichtprüfung vor Ort und aus den Gesprächen. Ihre Daten haben das Haus nicht verlassen.

Genau diese drei Punkte sind der Grund, warum der nächste Schritt eine Diagnose ist und kein Angebot.

Ihr nächster Schritt

Die **Diagnose** wertet Ihre vorhandenen Daten an einer Anlage tatsächlich aus — ohne Eingriff in den laufenden Betrieb. Sie ersetzt die Schätzung oben durch eine Messung und endet mit einem belegten Ja oder Nein.

Wir würden mit **Anlage 1** beginnen: beste Datenlage, größter Anteil am Ausschusswert, und das Ergebnis lässt sich auf die Anlagen 2 und 4 übertragen, ohne dass etwas neu entwickelt werden muss.

Stefan Maier · secure galvano ai · secure-galvano-ai.com · smaier@rvh.at · +43 681 8148 3538

KI-Systeme für die Galvano- und Oberflächentechnik, entwickelt von jemandem mit über zwanzig Jahren in dieser Branche — Lehre bis Teamleitung, danach Physikstudium. Das eingesetzte Modell wurde von TÜV AUSTRIA (Trusted AI / TRUSTIFAI) geprüft, abgeschlossen im Juni 2026; gefördert von der Austria Wirtschaftsservice (aws).